ReCarga

Documentação do Projeto

Recarga veicular inteligente com solar, bateria e IA preditiva

Sprint 4 — Solução Final Integrada e Inovadora · Desafio GoodWe

Equipe

Nome	RM
Olavo Dadario Vianna Barreto	569272
Mateus de Oliveira Fernandes Neves	572431
Angela Sousa Takezawa	570797
Paulo Henrique Lira Bilac de Araujo	569496
Pedro Soares de Souza	571285
Jhon Cutile Titirico	571976

Vídeo técnico (YouTube, não listado): [colar o link]

Repositório (GitHub): [colar o link]

1. Resumo

O ReCarga é um sistema de gerenciamento de recarga de veículos elétricos que integra **geração solar, armazenamento em bateria, gerenciamento de demanda e monitoramento inteligente**. Um estacionamento com 6 vagas é alimentado por uma rede contratada de 40 A e por geração local de 30 kWp, com bateria de 30 kWh. O sistema decide, a cada ciclo, de onde vem cada kWh e quanta corrente cada vaga recebe.

O software (motor, API, dashboard, assistente, otimizador e testes) é real e executável. O hardware (painéis, inversor, bateria, sensores Hall, ESP32) é simulado pelo motor, que gera os mesmos dados que viriam dos equipamentos.

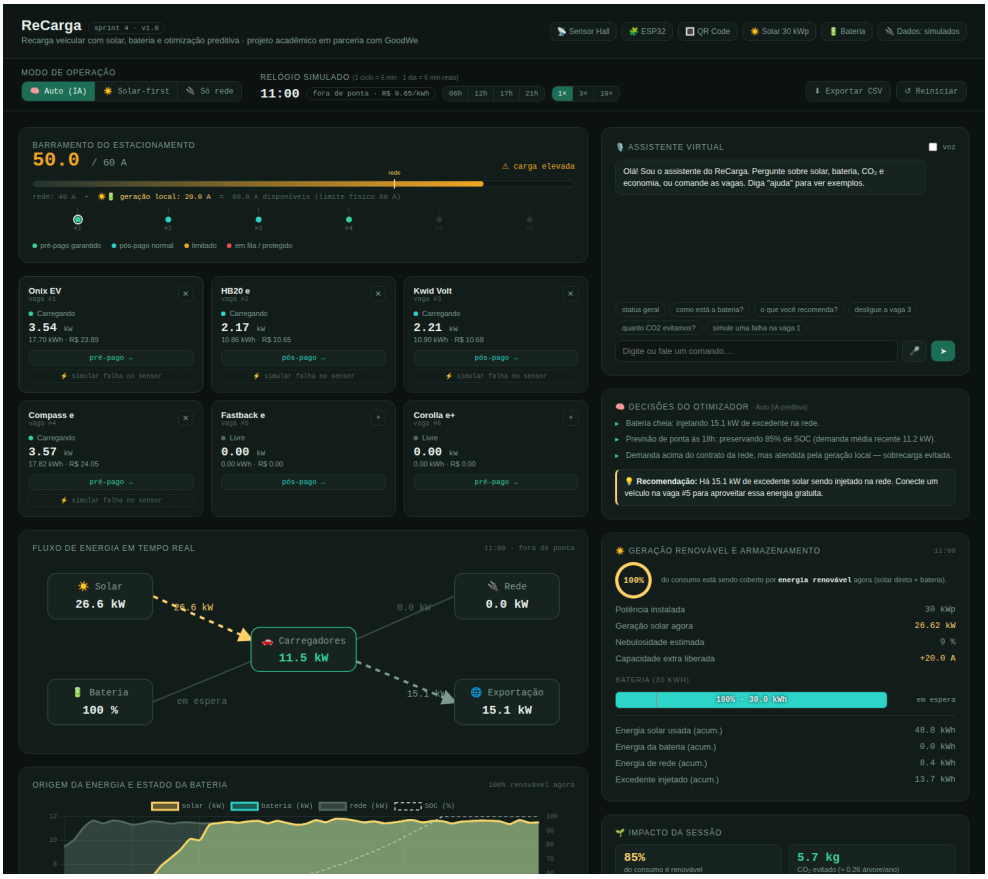


Figura 1 — Dashboard ao meio-dia: sol alto, bateria cheia e excedente injetado na rede.

2. O que mudou da Sprint 3 para a Sprint 4

Área	Sprint 3	Sprint 4
Armazenamento	Não havia	Bateria de 30 kWh com SOC, perdas de 5% por sentido e reserva técnica de 15%
Decisão	Regra fixa (solar soma capacidade)	Otimizador preditivo que reserva bateria para o horário de ponta
Tarifa	Preço fixo ao usuário	Tarifa da rede por horário (ponta e fora de ponta), com custo real, economia e margem
Segurança	Não havia	Proteção por sobrecorrente (corrente medida × comandada)
Interface	Cards e 2 gráficos	Fluxo de energia animado, previsão solar × demanda, decisões em texto, relatório de impacto e exportação CSV
Interação	Cliques	Assistente virtual em português, por texto e voz
Integração GoodWe	Conceitual	Adaptador de telemetria para inversor real (opcional)

Área	Sprint 3	Sprint 4
Validação	Visual	17 testes automatizados e simulação de 30 dias com 4 cenários

Correções do feedback da Sprint 3

Feedback	O que foi feito
Incluir prints do dashboard	Prints reais, capturados automaticamente do sistema rodando (neste documento e na pasta docs/img)
Corrigir o pico solar (30 kWp, não 6 kW)	Texto e diagramas corrigidos para 30 kWp; o limite do barramento passou a ser explícito (60 A)
Organizar a estrutura de pastas	Reorganizada em app/, simulation/, tests/ e docs/
Conexão com Pensamento Computacional	Seção própria (7), com os quatro pilares ligados ao código

Inconsistências da Sprint 3 que a equipe encontrou e corrigiu:

- O README descrevia um contador de sobrecargas evitadas pelo solar que não existia no código. Agora ele existe e tem teste.
- A energia era integrada com Δt de 1,5 s reais enquanto o dia solar era acelerado, o que deixava kWh e R$ minúsculos. Agora 1 ciclo equivale a 6 minutos simulados (Δt = 0,1 h) e 1 dia tem 240 ciclos.
- O pré-pago ficava restrito à rede; agora a geração local também o atende, e o pós-pago é o plano flexível que o otimizador adia.

3. Arquitetura e integração dos sistemas

Cadeia de energia: painéis fotovoltaicos de 30 kWp → inversor híbrido GoodWe série ET (com bateria Lynx de 30 kWh) → barramento de 60 A (junto com a rede de 40 A) → carregadores 1 a 6. Cadeia de dados: cada carregador tem um sensor de efeito Hall que mede a corrente; um ESP32 envia a leitura por Wi-Fi ao servidor; o QR Code identifica o plano do usuário. O dashboard web consome a API REST e recebe comandos por clique, texto ou voz.

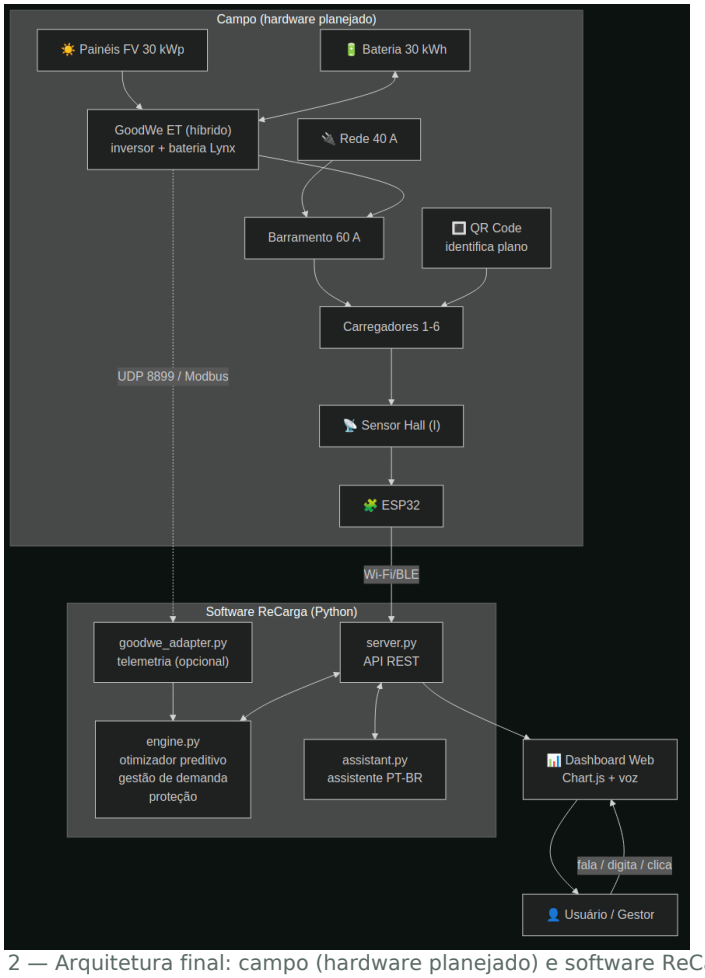


Figura 2 — Arquitetura final: campo (hardware planejado) e software ReCarga.

Módulos de software

Arquivo	Responsabilidade
app/engine.py	Núcleo: solar, bateria, gestão de demanda, otimizador, proteção, tarifa e contabilidade de energia, CO_2 e R$. Só biblioteca padrão; independente do servidor
app/server.py	Servidor HTTP e API REST (estado, assistente, relatório CSV, controles)
app/assistant.py	Assistente virtual em português (interpretação por regras) que consulta e controla o motor
app/goodwe_adapter.py	Telemetria opcional de inversor GoodWe via biblioteca goodwe
app/static e app/templates	Dashboard (HTML, CSS, JavaScript, Chart.js, SVG, Web Speech API)
simulation/run_scenarios.py	Simulação de 30 dias e 4 cenários, com tabelas e gráficos
tests/test_engine.py	17 testes automatizados

Ciclo de controle (a cada 6 min simulados, 1,5 s reais)

1. **Geração:** P_solar = 30 kWp × sen(π·(h−6)/12) × clima do dia × ruído, ou leitura real do inversor.
2. **Previsão:** a nebulosidade é estimada por média móvel exponencial (EMA) da razão geração medida ÷ céu limpo; a previsão das próximas 24 h é a curva de céu limpo × essa estimativa.
3. **Política da bateria:** define quanta energia ela pode entregar neste ciclo, conforme o modo.
4. **Capacidade disponível:** mín(60 A; 40 A da rede + (solar + bateria) ÷ 230 V).
5. **Gestão de demanda:** o pré-pago é atendido primeiro; o restante é dividido entre os pós-pagos, que podem ser limitados ou enfileirados.
6. **Proteção:** corrente medida ÷ comandada acima de 1,25 desarma a vaga por 1 h simulada.

7 **Balanço de potência:** solar direta, depois bateria, depois rede; o excedente carrega a bateria e, se ela estiver cheia, é injetado na rede.

8 **Contabilidade:** P = V·I, E = P·Δt, custo = E × tarifa; CO_2 evitado = (solar + bateria) × 0,117 kg/kWh.

9 **API:** o dashboard lê o estado e redesenha tudo, inclusive a explicação textual das decisões.

4. Diferenciais inovadores

4.1 Otimizador preditivo de bateria (peak shaving)

No modo Auto (IA), antes do horário de ponta (18h–21h, tarifa 3× mais cara) o sistema estima a energia que a ponta vai exigir (média móvel da demanda × 3 h × 0,8) e a reserva na bateria, mesmo que isso signifique comprar rede barata às 17h. Na ponta, a bateria cobre a carga. Se ela esgota durante a ponta, o pós-pago é reduzido em 30% para limitar a compra de energia cara.

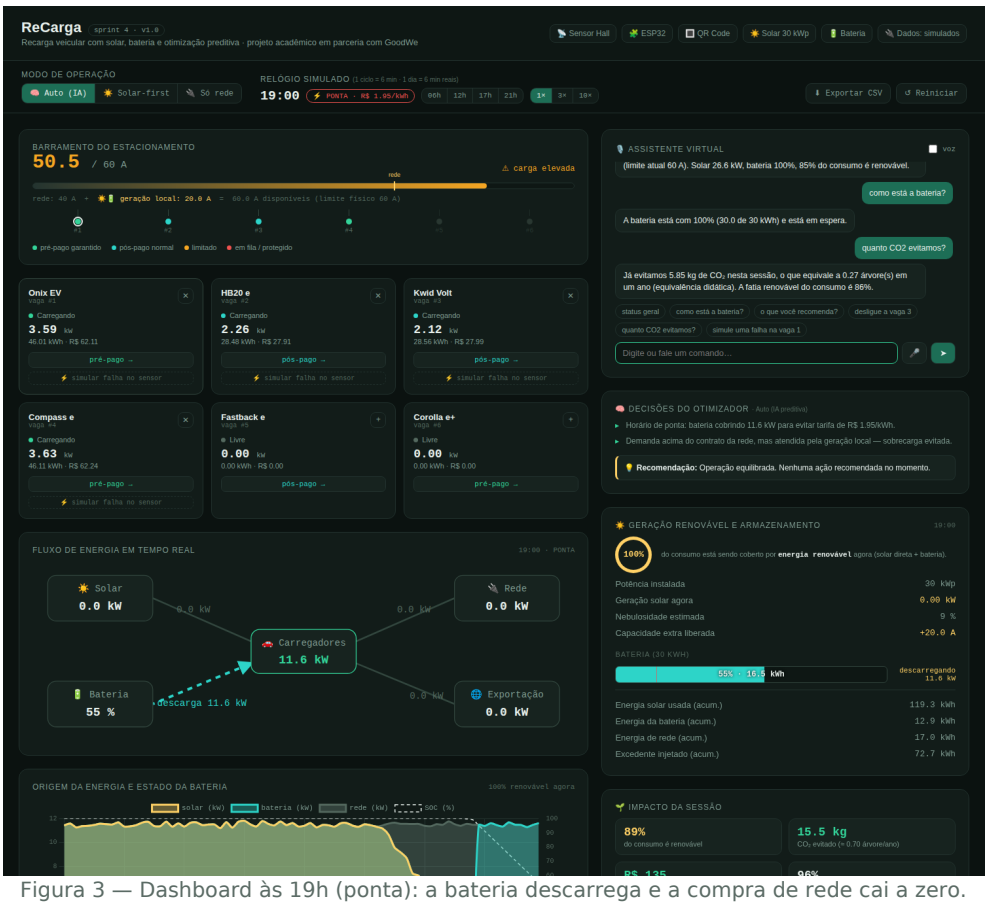


Figura 3 — Dashboard às 19h (ponta): a bateria descarrega e a compra de rede cai a zero.

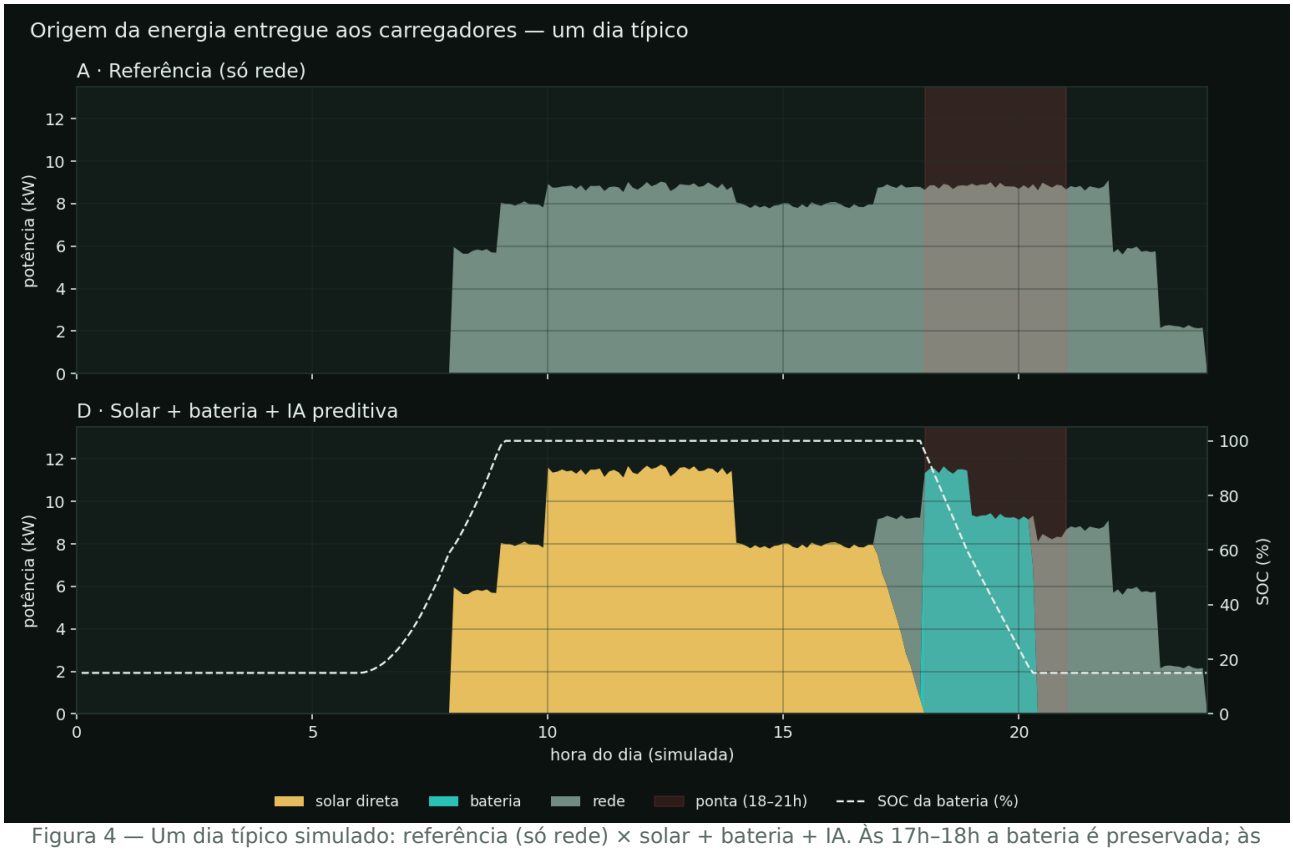


Figura 4 — Um dia típico simulado: referência (só rede) × solar + bateria + IA. Às 17h–18h a bateria é preservada; às 18h assume a carga.

4.2 Proteção por detecção de anomalia no sensor Hall

Em condições normais, a corrente medida fica entre 92% e 100% da comandada. Acima de 125%, a vaga é desarmada por 1 h simulada, um alerta é registrado e a corrente é redistribuída. O botão de simular falha demonstra isso ao vivo. Um teste garante zero falsos positivos em 5 dias simulados.

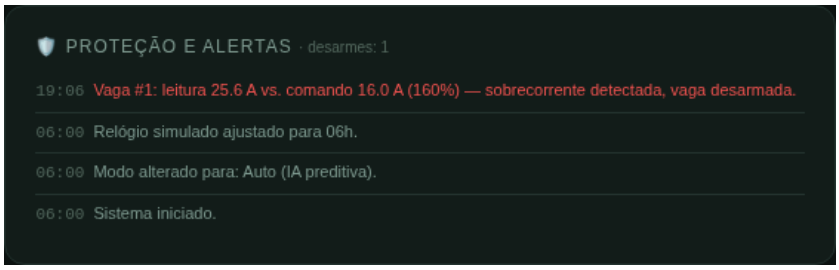


Figura 5 — Falha injetada: leitura de 25,6 A contra 16,0 A comandados (160%); vaga desarmada.

4.3 Assistente virtual em português (texto e voz)

Tipo	Exemplos
Consultas	como está a bateria · quanto CO2 evitamos · qual a economia · qual a tarifa agora · status geral
Comandos	desligue a vaga 3 · mude a vaga 2 para pré-pago · ative o modo IA · vá para as 18 horas
Proativo	o que você recomenda? (ex.: há excedente solar sendo injetado, conecte um veículo em uma vaga livre)

A voz usa a Web Speech API do navegador. O endpoint de texto devolve JSON e fica pronto para um webhook de Alexa ou Google Assistant, mas essa ponte não está implementada nesta versão.

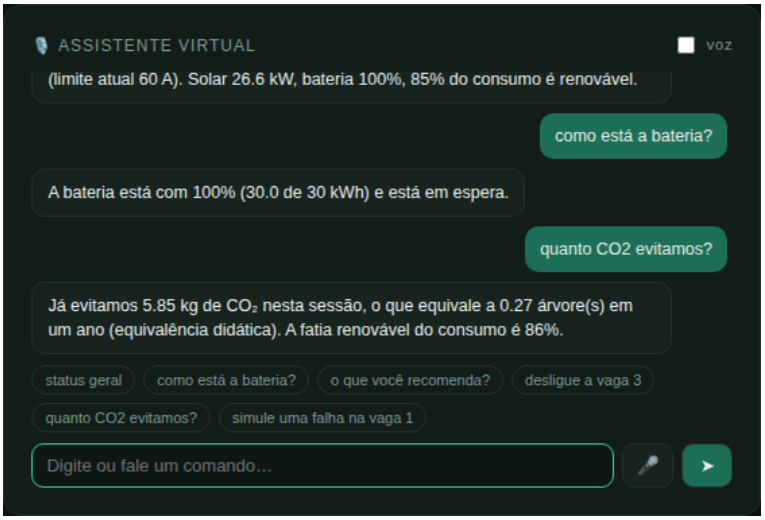


Figura 6 — Assistente virtual respondendo perguntas em linguagem natural.

4.4 Visualização e explicabilidade

- Fluxo de energia animado entre solar, bateria, rede, carregadores e exportação.
- Origem da energia (solar, bateria e rede empilhados) com a curva de SOC.
- Previsão solar × demanda esperada das próximas 24 h.
- Painel de decisões do otimizador, com cada decisão em texto.
- Relatório de impacto (% renovável, CO_2, economia, margem) e exportação CSV.

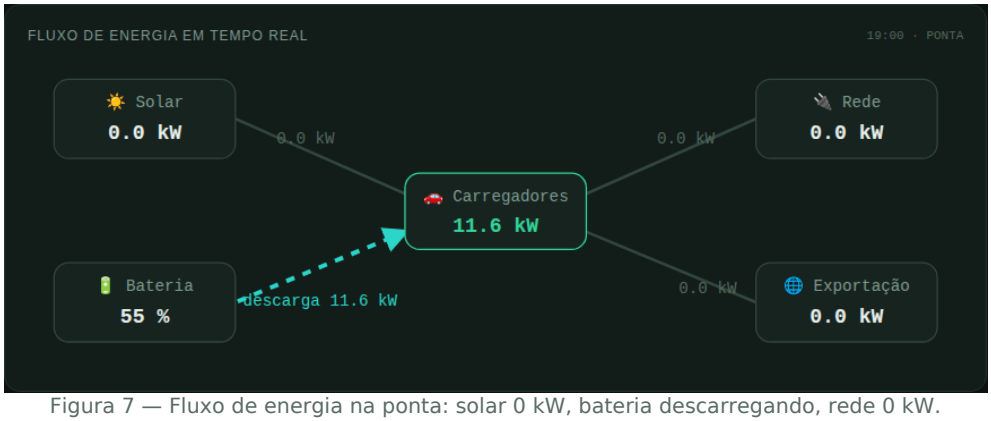


Figura 7 — Fluxo de energia na ponta: solar 0 kW, bateria descarregando, rede 0 kW.

4.5 Controles de demonstração

Seletor de modo (Auto, Solar-first, Só rede), salto de horário e velocidade 1×, 3× e 10×. Eles permitem comparar estratégias no mesmo instante do dia.

5. Tecnologias GoodWe e conexão com a solução

Elemento no ReCarga	Equivalente GoodWe ou compatível	Status nesta entrega
Geração fotovoltaica de 30 kWp	Inversor híbrido GoodWe série ET	Simulada; leitura real via adaptador
Bateria de 30 kWh	Baterias de lítio GoodWe Lynx	Simulada; SOC real via adaptador
Telemetria	Protocolo UDP/Modbus dos inversores e biblioteca open-source goodwe (Python)	Implementada em goodwe_adapter.py; validada só com objeto simulado
Carregadores 1–6	Wallbox GoodWe HCA	Simulados
Monitoramento	SEMS Portal	O ReCarga complementa com a camada de gestão de recarga
Medição de corrente	Sensor Hall + ESP32	Simulada (mesmo formato de dado)

Os nomes de séries e protocolos devem ser conferidos na documentação oficial da GoodWe para o modelo escolhido; os dimensionamentos desta entrega são ilustrativos.

Justificativa técnica das escolhas

- **Inversor híbrido e bateria:** só um inversor híbrido permite armazenar o excedente solar em vez de injetá-lo na rede por valor baixo, base do peak shaving.
- **Bateria de lítio:** alta eficiência de ida e volta (modelada em cerca de 90%) e ciclagem profunda; a reserva de 15% protege a vida útil.
- **Sensor Hall:** mede corrente sem resistência em série, é barato e compatível com o ADC de um microcontrolador.
- **ESP32:** Wi-Fi e Bluetooth integrados e baixo custo.
- **QR Code:** identifica usuário e plano sem um sistema de autenticação complexo nesta fase.
- **Python com biblioteca padrão:** nenhuma dependência para executar o protótipo.
- **API REST e JSON:** o mesmo dashboard consome dados simulados ou reais.

6. Alinhamento ao desafio GoodWe e à disciplina

Requisito do desafio	Como a solução atende
Geração renovável	Solar de 30 kWp modelada hora a hora, com clima variável e previsão
Armazenamento	Bateria de 30 kWh com SOC, perdas, limites de potência e reserva técnica
Uso otimizado	Prioridade pré-pago, geração local ampliando a capacidade e otimizador que desloca energia para a ponta
Monitoramento inteligente	Dashboard em tempo real, alertas, proteção por anomalia, previsão, assistente e relatório CSV
Tecnologias compatíveis GoodWe	Arquitetura mapeada para inversor ET, baterias Lynx, wallbox HCA e SEMS, com adaptador de telemetria
Sustentabilidade	78,8% do consumo renovável e 384 kg de CO_2 evitados em 30 dias simulados
Automação e eficiência	Decisões sem intervenção humana: controle de corrente, reserva de bateria e desarme por falha

Conexão com os conteúdos da disciplina

- **Energia renovável e eficiência energética:** curva solar, perdas da bateria, deslocamento de carga e redução de picos.
- **Automação e sistemas de gerenciamento de energia:** o motor é uma malha de controle que redistribui corrente respeitando limites físicos, o mesmo princípio de EMS reais.
- **IoT e sistemas embarcados:** cadeia sensor Hall → ESP32 → servidor → dashboard.
- **Modelagem matemática:** $P = V \cdot I$, $E = P \cdot \Delta t$, custo = E × tarifa, curva senoidal solar, média móvel exponencial e balanço de potência.
- **Interfaces e visualização de dados:** Chart.js, SVG dinâmico e relatório exportável.

7. Pensamento Computacional no projeto

Pilar	Como foi aplicado	Evidência
Decomposição	O problema foi quebrado em gerar, prever, armazenar, alocar, proteger, contabilizar e interagir, cada um em função ou módulo próprio	Blocos 1 a 6 de step() em engine.py; separação engine, server e assistant
Reconhecimento de padrões	Geração segue padrão diário; demanda segue a ocupação; tarifa tem padrão ponta e fora de ponta. O otimizador aprende o padrão recente (EMA) para prever o próximo	forecast_solar(), cloud_est, load_ema_kw, assistant.handle()

Pilar	Como foi aplicado	Evidência
Abstração	Cada carregador é (plano, corrente-alvo, corrente medida); a bateria é (kWh, SOC, potência, eficiência); o inversor é uma interface read(). O mesmo motor roda com dados simulados ou de um GoodWe real	Engine(telemetry=...), goodwe_adapter.py
Algoritmos	Ciclo de controle determinístico com prioridade, escalonamento proporcional, média móvel exponencial e peak shaving	step(), run_scenarios.py, tests/

A etapa de avaliação e depuração também aparece: os testes verificam invariantes (corrente dentro do limite, SOC entre 15% e 100%, balanço de potência a cada ciclo), e a simulação revelou e corrigiu um erro de modelagem da própria equipe.

8. Resultados quantitativos e qualitativos

Metodologia

O script simulation/run_scenarios.py simula 30 dias de um estacionamento comercial e misto, com a mesma semente (mesmo clima e mesma ocupação) em quatro configurações:

- **A:** só rede (sem solar e sem bateria).
- **B:** solar de 30 kWp, sem bateria.
- **C:** solar + bateria de 30 kWh em autoconsumo (a bateria cobre a carga sempre que o sol não basta, comportamento padrão de inversores híbridos).
- **D:** solar + bateria + IA preditiva (reserva para a ponta).

Resultados (30 dias simulados)

Métrica	A · só rede	B · solar	C · solar + bateria	D · solar + bateria + IA
Energia entregue (kWh)	3.750	4.082	4.169	4.169
Energia comprada da rede (kWh)	3.750	1.514	884	884
Energia comprada na ponta (kWh)	795	795	380	**165**
Participação renovável	0%	62,9%	78,8%	**78,8%**
Custo líquido da rede (R$)	3.471	1.037	440	**161**
Custo da rede por kWh entregue (R$)	0,93	0,25	0,11	**0,04**
Demanda atendida	85,7%	93,3%	95,3%	95,3%
CO_2 evitado (kg)	0	300	384	**384**
Equivalente em árvores por ano	0	13,6	17,5	17,5
Margem operacional (R$)	1.146	3.904	4.587	**4.866**
Limitações de carga	60	30	30	31
Sobrecargas evitadas pela geração local	0	60	60	61

Notas: 22 kg de CO_2 por árvore por ano é uma equivalência didática. A margem é a receita das recargas menos o custo líquido da rede (já com o crédito de injeção) e ignora o investimento nos equipamentos.

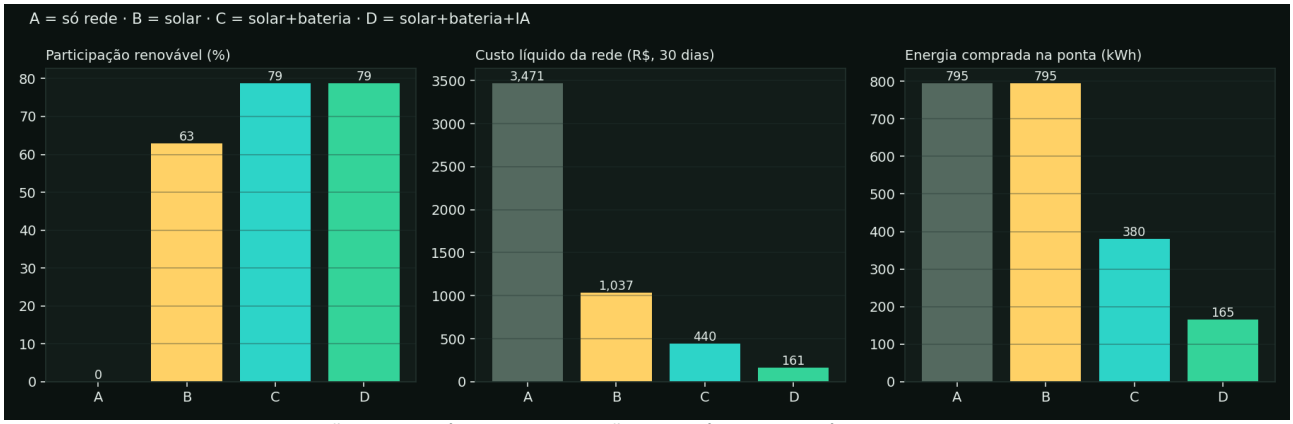


Figura 8 — Comparação dos cenários: participação renovável, custo líquido da rede e compra na ponta.

O que os números mostram

- **Solar sozinha (A → B):** o custo da rede cai de R$ 3.471 para R$ 1.037 e 62,9% do consumo vira renovável. A compra na ponta não muda (795 kWh), porque o sol já se pôs.
- **Bateria (B → C):** a fatia renovável sobe para 78,8% e a compra na ponta cai pela metade, pois a bateria armazena o excedente do meio-dia.
- **IA preditiva (C → D):** a fatia renovável é a mesma, porque a IA desloca energia, não a cria. Ao guardá-la para a ponta, o custo líquido da rede cai 63% (R$ 440 → R$ 161) e a compra na ponta cai 57% (380 → 165 kWh). É um ganho financeiro e de redução de pico, não de carbono.
- **Qualidade de serviço:** a demanda atendida sobe de 85,7% para 95,3%, pois a geração local amplia a capacidade acima dos 40 A contratados. Por isso o cenário A entrega menos energia, e as comparações de custo devem ser lidas junto do custo por kWh entregue.
- **Dimensionamento:** variando a bateria de 0 a 60 kWh no modo IA, há retornos decrescentes. De 30 para 45 kWh a compra na ponta cai de 165 para 12 kWh; de 45 para 60 kWh o ganho é marginal. Com 45 kWh ou mais o custo líquido fica negativo porque o crédito de injeção (valor ilustrativo de R$ 0,45/kWh) supera a compra de rede.

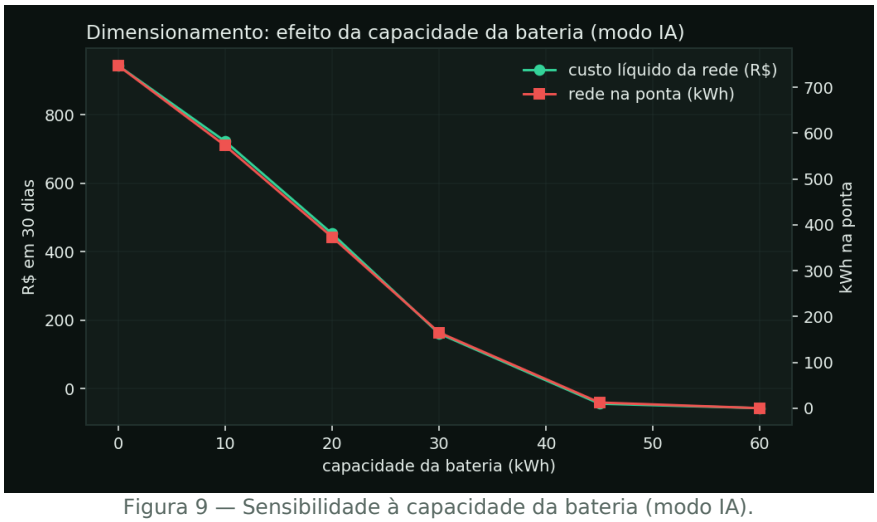


Figura 9 — Sensibilidade à capacidade da bateria (modo IA).

Sobre a honestidade da comparação

Na primeira versão, o cenário C só usava a bateria para complementar capacidade e ficou pior que o B, o que era uma comparação injusta. Ao perceber, a equipe reescreveu o C como o autoconsumo que inversores híbridos reais usam por padrão. O ganho da IA reportado é, portanto, sobre uma referência razoável.

Resultados qualitativos

- **Transparência da automação:** o painel de decisões explica em linguagem natural por que o sistema agiu, o que torna a automação auditável por um gestor não técnico.

- **Usabilidade:** o gestor pode operar por clique, texto ou voz, e o assistente dá recomendações proativas.
- **Resiliência:** a proteção isola uma vaga defeituosa sem derrubar as demais.
- **Confiabilidade do software:** 17 testes automatizados cobrem invariantes físicas e regressões.

9. Avaliação crítica: sustentabilidade, inovação e limitações

Benefícios de sustentabilidade

- Maior participação de energia renovável no ponto de uso, sem superdimensionar a rede.
- A bateria evita que o excedente do meio-dia seja desperdiçado ou vendido barato e reduz a demanda da rede no horário de pico.
- Redução estimada de 384 kg de CO_2 em 30 dias para este estacionamento simulado (fator de emissão de 0,117 kg/kWh, valor didático).

Inovação

- Combinação, em um único protótipo, de previsão, armazenamento, prioridade comercial, proteção e voz, com explicação textual de cada decisão.
- Arquitetura independente de hardware: o mesmo motor opera com dados simulados ou com telemetria GoodWe.

Limitações

- Tudo é simulação. Os resultados dependem de parâmetros ilustrativos (tarifas, preço de injeção, dimensionamento, fator de emissão e perfil de ocupação) e não são previsão financeira.
- O adaptador GoodWe não foi testado em inversor físico; os nomes dos sensores variam por modelo e firmware.
- O controle da bateria é decidido pelo ReCarga; não há escrita de comandos no inversor (somente leitura).
- O modelo ignora degradação da bateria, temperatura, perdas do inversor e limite de injeção; a previsão solar não usa dados meteorológicos reais.
- O assistente é baseado em regras (sem LLM) e não há ponte com Alexa ou Google Assistant. O reconhecimento de voz depende do navegador (Chrome ou Edge).
- A margem não considera investimento nem payback.

Próximos passos

Validar o adaptador em um inversor GoodWe real; comandar a bateria via Modbus; usar previsão com dados meteorológicos; autenticação via QR Code; banco de dados com histórico de recargas; aplicativo móvel; estudo de payback com preços reais.

10. Como executar

Requisito: Python 3.9 ou superior. O dashboard não exige nenhuma dependência.

Objetivo	Comando (na raiz do repositório)
Iniciar o dashboard (abre em localhost:5000)	python app/server.py (ou: python run.py)
Rodar os 17 testes	python -m unittest discover -s tests -v
Simulação de 30 dias e gráficos (exige matplotlib)	python simulation/run_scenarios.py

Variáveis opcionais: PORT (porta HTTP), NO_BROWSER=1 (não abre o navegador) e GOODWE_HOST=ip do inversor (ativa a telemetria real; exige pip install goodwe). No dashboard: escolha o modo (Auto, Solar-first ou Só rede), pule no dia com 06h, 12h, 17h e 21h, acelere com 1×,

3× e 10×, simule uma falha no sensor, fale com o assistente e exporte o CSV da sessão.

11. Estrutura do repositório

Caminho	Conteúdo
README.md, run.py, requirements.txt	Documentação, atalho de execução e dependências opcionais
app/	server.py, engine.py, assistant.py, goodwe_adapter.py, templates/ e static/
simulation/	run_scenarios.py e results/ (CSV e JSON gerados)
tests/	test_engine.py
docs/	Roteiro do vídeo, img/ (prints, diagramas e gráficos) e sprint3/

12. Referências, frameworks e ferramentas

Item	Uso
Python 3 (http.server, threading, unittest, random, csv)	Servidor, motor, simulação e testes, sem dependências externas
HTML, CSS e JavaScript	Dashboard responsivo
Chart.js	Gráficos em tempo real
SVG	Diagrama de fluxo de energia animado
Web Speech API	Entrada e saída de voz do assistente
matplotlib	Gráficos da simulação
Mermaid	Diagrama de arquitetura
Playwright	Captura automática dos prints do dashboard
Biblioteca goodwe (Python, open-source)	Leitura de inversores GoodWe (opcional)
GoodWe (inversores ET, baterias Lynx, wallbox HCA, SEMS Portal)	Ecossistema de referência do desafio
Sensor de efeito Hall, ESP32 e QR Code	Arquitetura de aquisição planejada nas Sprints 1 e 2